

Série n°1
Analyse numérique

Exercice 1:

Tout les chiffres des nombres suivant sont significatifs. Donner une borne supérieure de l'erreur absolue et estimer l'erreur relative:

- a) 0.1334 ; b) 8.760 ; c) 3.14256 ; d) $0.11235 \cdot 10^{-3}$; e) 8.000 ; f) $0.22356 \cdot 10^8$

Exercice 2:

Démontrer que l'erreur relative liée à la multiplication et à la division de deux nombres est la somme des erreurs relatives liées à chacun des nombres.

$$Mq: E_r(xy) = E_r\left(\frac{x}{y}\right) = E_r(x) + E_r(y) \quad (y \neq 0) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Exercice 3:

Evaluer les erreurs commises dans l'évaluations des fonctions ~~de plusieurs variables~~ suivantes. Tout les chiffres fournis sont significatifs. Indiquer le nombre de chiffres significatifs du résultat.

- a) $\text{Arctg}(x)$ en $x^* = 1.0100$
b) $\log(x)$ en $x^* = 2.01$

Exercice 4 :

a)- Calculer le développement de Taylor d'ordre 5 de la fonction $f(x) = \log(x)$ autour de $x = 1$. Donner l'expression analytique du terme d'erreur.

b)- A l'aide de ce développement, donner une approximation de $\log(1.1)$. Par comparaison avec la valeur exacte ($\log(1.1) = 0.0953101798$), donner le nombre de chiffres significatifs de l'approximation.

Exercice 5:

Faire trois itérations de la méthode de Dichotomie pour les fonctions suivantes et à partir des intervalles indiqués. Déterminer le nombre d'itérations nécessaires pour obtenir une solution dont le chiffre des millièmes est significatif.

- a) $f(x) = -0.9x^2 + 1.7x + 2.5$ dans $[2.8; 3]$.
b) $f(x) = \frac{1-0.61x}{x}$ dans $[0.5; 2]$

Exercice 6

On a mesuré la longueur d'un côté d'une boîte cubique et obtenu $l^* = 10,2 \text{ cm}$, avec une précision de l'ordre du millimètre ($0,1 \text{ cm}$) = Δl

Calculer le volume de cette boîte et l'erreur liée au volume.

Série n°2
Analyse numérique

Exercice 1: Montrer que la fonction $f(x) = 1 - 3e^{-x}$ a une unique racine l sur R .

a) Par un procédé de Dichotomie, trouver un intervalle de longueur 1 contenant cette racine.

Pour l'approcher, on propose les schémas suivants:

b)- $x_0 \in [1, 2]$, $x_{n+1} = x_n + f(x_n)$. Cette suite converge-t-elle vers l ? pourquoi?

c)- Trouver une valeur $\lambda \in R$, qui assure la convergence de la suite $x_{n+1} = x_n + \lambda f(x_n)$

Exercice 2 Soit $a > 0$, on considère la fonction $f_a(x) = e^x - ax$

1)- a) Donner le tableau de variations de f_a .

b) En déduire que pour $a > e$, l'équation $f_a(x) = 0$ admet 2 solutions $\bar{x}_a$ et $\tilde{x}_a$ qui vérifient:
 $0 < \bar{x}_a < 1 < \tilde{x}_a$.

2)- On suppose à partir de maintenant que $a > e$ et on considère les fonctions définies par:

$\forall x > 0$, $g_{a,1}(x) = \log(ax)$ et $g_{a,2}(x) = \frac{e^x}{a}$.

a)- Vérifier que: $\forall x > 0$, $f_a(x) = 0 \Leftrightarrow g_{a,1}(x) = x \Leftrightarrow g_{a,2}(x) = x$

b)- Est-ce-que $\bar{x}_a$ est un point fixe attractif de $g_{a,1}$? de $g_{a,2}$?

Est-ce-que $\tilde{x}_a$ est un point fixe attractif de $g_{a,1}$? de $g_{a,2}$?

Exercice 3:

Soient f et g les fonctions définies par:

$\forall x \geq 0$, $g(x) = \sqrt{x}(5 - \sqrt{x})$ et $f(x) = x - g(x)$.

1)- a) Déterminer les points fixes de g et étudier leur nature.

b)- Effectuer 3 itérations de la suite $x_{n+1} = g(x_n)$ à partir de $x_0 = 0.1, x_0 = 12, x_0 = 26$.

2)- a) Déterminer la fonction $\bar{g}$ telle que la méthode de Newton pour la recherche des solutions de $f(x) = 0$ s'écrit $x_{n+1} = \bar{g}(x_n)$.

b) Tracer sur un même graphe f et $\bar{g}$. En déduire suivant les valeurs de x_0 vers quelle valeur va converger la méthode de Newton.

Exercice 4: Soit f une application de classe C^2 sur un intervalle $[a, b]$, et soit $\bar{x} \in]a, b[$ tel que: $f(\bar{x}) = f'(\bar{x}) = 0, f''(\bar{x}) \neq 0$ et $\forall x \in [a, b] \setminus \{\bar{x}\}, f'(x) \neq 0$.

1)- Montrer que: $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} \frac{f(x)f''(x)}{f'(x)^2} = \frac{1}{2}$. *dv. r pour g est 8'*

On pourra utiliser la formule de Taylor pour f et f' pour trouver les équivalents de f et f' en $\bar{x}$.

2)- En déduire que la méthode de Newton est à convergence linéaire et calculer:
 $k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - \bar{x}}{x_n - \bar{x}}$

3)- Montrer que l'on peut choisir p pour que la méthode définie par:

$u_{n+1} = u_n - p \frac{f(u_n)}{f'(u_n)}$, soit à convergence au moins quadratique.

Exercice 5: Soient $f \in C^2(R, R)$ et $\alpha \in R$ tel que $f(\alpha) = 0$ et $f'(\alpha) \neq 0$. Pour calculer α on considère la méthode itérative suivante (méthode de la sécante): $x_0, x_1 \in R$, pour $n > 0$, on a $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)(x_n - x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$, si $f(x_n) \neq 0$ et $x_{n+1} = x_n$ si $f(x_n) = 0$. Si la suite (x_n) est bien définie par cette méthode, on pose $e_n = |x_n - \alpha|$. Montrer qu'il existe $\epsilon > 0$ tel que pour $x_0, x_1 \in]\alpha - \epsilon, \alpha + \epsilon[$, $x_0 \neq x_1$, la méthode de la sécante définie bien une suite (x_n) et l'on a $e_{n+1} \leq \frac{1}{2} e_n$, pour $n > 0$.

Série n°3
Analyse numérique

Exercice 1 Soit les points suivants:

x	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0
$f(x)$	0.0	2.0	36.0	252.0	1040.0

- 1) Obtenir le polynôme de Lagrange passant par les 3 premiers points.
- 2) Obtenir le polynôme de Lagrange passant par les 4 premiers points. Est-ce possible d'utiliser les calculs faits en 1).
- 3) Donner l'expression analytique de l'erreur pour les polynômes obtenus en 1) et en 2).
- 4) Reprendre les questions 1), 2) et 3) en utilisant l'interpolation de Newton.
- 5) Donner des approximations des erreurs commises en 4).

Exercice 2 Obtenir une approximation de $f(4.5)$ en utilisant un polynôme de degré 2 ainsi que les données suivantes

x	1.0	2.0	3.5	5.0	7.0
$f(x)$	0.0000	0.6931	1.2528	1.6094	1.9459

- 1) Utiliser la méthode d'interpolation de Newton et un polynôme de degré 2. Donner l'expression analytique du terme d'erreur.
- 2) Répondre à la question posée en 1) en utilisant l'interpolation de Lagrange.
- 3) Obtenir une approximation de l'erreur commise en 1).
- 4) Est-ce possible d'obtenir une approximation de l'erreur commise en 2).
- 5) Quelles différences présentent ces deux méthodes?

Exercice 3 Soit une fonction aléatoire X suivant une loi normale. La probabilité que X soit inférieur ou égal à x (notée $P(X \leq x)$) est donnée par la fonction: $P(X \leq x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

Comme la fonction $e^{-\frac{t^2}{2}}$ n'a pas de primitive, on calcule cette probabilité pour différentes valeurs de x et on garde les résultats dans des tables comme celle-ci

x	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4
$P(X \leq x)$	0.84134	0.864433	0.88493	0.90320	0.91924

A l'aide de cette table, obtenir $P(X \leq 1.05)$, avec une erreur absolue inférieure à $0.2 \cdot 10^{-5}$.

***Exercice 4**

Soit $\epsilon \in]0; 1[$ et f une fonction C^3 sur $[0; 1]$. On note

$$a = f(0); b = f(1) \text{ et } M = \sup_{x \in]0; 1[} |f^{(3)}(x)|$$

- a) Déterminer le polynôme d'interpolation P_ϵ de f relativement aux points 0, ϵ et 1.
- b) On note $E_1(x)$ l'erreur commise en un point $x \in [0; 1]$ lorsqu'on approxime $f(x)$ par $P_\epsilon(x)$. Donner une majoration de $|E_1(x)|$ en fonction de M et ϵ .
- c) Soit $x \in [0; 1]$. Montrer que pour chaque x de l'intervalle $[0; 1]$,

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} P_\epsilon(x) = [b - a - f'(0)]x^2 + f'(0)x + a$$

d) Vérifier que le polynôme $P(x) = [b - a - f'(0)]x^2 + f'(0)x + a$ ainsi obtenu est l'unique polynôme de degré ≤ 2 vérifiant: $P(0) = a$; $P'(0) = f'(0)$; $P(1) = b$.

e) On note $E_2(x)$ l'erreur commise en un point $x \in [0; 1]$ lorsqu'on approxime f par P .

Donner derivate

une majoration de $|E_2(x)|$ en fonction de M .

(Indication : considérer la fonction ϕ définie par $\phi(t) = f(t) - P(t) - \frac{f(x) - P(x)}{x^2(x-1)} t^2(t-1)$ pour $x \in]0; 1[$ fixé et montrer qu'il existe $\xi \in [0; 1]$ tel que $\phi^{(3)}(\xi) = 0$).

Exercice 5

On suppose que les abscisses d'interpolation x_i sont également distants, c'est à dire lorsque:
 $x_{i+1} - x_i = h$

1) Obtenir l'expression des premières, deuxièmes et troisièmes différences divisées dans ce cas précis.

2) Donner un aperçu de ce que pourraient être les autres différences divisées.

Série n°4
Analyse numérique

Exercice 1

On désire développer une nouvelle formule d'intégration numérique dans l'intervalle $[0, 3h]$ de la forme: $\int_0^{3h} f(x)dx \sim af(h) + bf(2h)$.

a) Déterminer les constantes a, b de sorte que la formule de quadrature soit exacte pour les polynômes de degrés ≤ 1 .

b) Calculer $\int_0^3 \frac{1}{1+x} dx$, à l'aide de cette formule.

c) Calculer l'intégrale à l'aide de la formule de Simpson 1/3 simple.

d) Déterminer le nombre de chiffres significatifs des 2 approximations.

Exercice 2

On définit la fonction $f(x) = \frac{1}{1-x}$, calculer: $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, $x < 1$.

a) Quelle est la valeur de $F(\frac{2}{3})$. Donner le polynôme de Lagrange qui interpole f en $0, 1/3, 2/3$.

b) trouver les coefficients c_0, c_1, c_2 tels que pour tout polynôme de degrés ≤ 2 , on ait:

$$\int_0^2 p(t)dt = c_0p(0) + c_1p(1) + c_2p(2)$$

En utilisant un changement de variable, déduire les coefficients d_0, d_1, d_2 tels que pour tout polynôme q de degrés ≤ 2 , on ait:

$$\int_0^{2/3} q(t)dt = d_0q(0) + d_1q(1/3) + d_2q(2/3).$$

Utiliser cette formule pour donner une valeur approchée de $\log 3$. Quelle est l'ordre de cette méthode?

Exercice 3.

Soit $f \in C^1[0, 1]$. On considère la formule de quadrature élémentaire :

$$\int_0^1 f(x)dx \sim w_0f(0) + w_1f'(\xi) + w_2f'(\xi)$$

où $\xi \in]0, 1[$ et w_0, w_1, w_2 sont des réels. On pose

$$E(f) = \int_0^1 f(x)dx - [w_0f(0) + w_1f'(\xi) + w_2f'(\xi)]$$

a) Déterminer les paramètres ξ, w_0, w_1, w_2 pour que la formule de quadrature soit exacte si f est un polynôme de degré inférieur ou égal à 3.

b) Les paramètres ξ, w_0, w_1, w_2 étant ainsi fixés, calculer $E(x \rightarrow x^4)$ et en déduire l'ordre de la méthode. Déterminer le noyau de Peano K associé à la méthode.

c) En déduire une expression de l'erreur $E(f)$ lorsque $f \in C^4[0, 1]$.

d) A l'aide d'un changement de variable, construire une méthode de quadrature élémentaire sur un intervalle $[a, b]$ et donner la valeur de l'erreur.

Exercice 4

a) Soit $\alpha_i (i = 1, \dots, 4)$ des constantes réelles. Montrer qu'il existe un seul polynôme $p \in P_3$ $\alpha = 3$ vérifiant les égalités:

$$p(0) = \alpha_1, p'(0) = \alpha_2, p(1) = \alpha_3, p'(1) = \alpha_4,$$

b) Soit $f \in C^4[0, 1]$ et soit p_f le polynôme de a) avec:

$$\alpha_1 = f(0), \alpha_2 = f'(0), \alpha_3 = f(1), \alpha_4 = f'(1).$$

$$\Rightarrow q(x) \equiv 0$$

Montrer que pour tout $x \in]0, 1[$, il existe $\xi_x \in]0, 1[$ où on a l'égalité:

$$f(x) - p_f(x) = \frac{\pi(x)}{4!} f^{(4)}(\xi_x), \text{ avec } \pi(x) = x^2(x-1)^2.$$

c) On approxime l'intégrale: $\int_0^1 f(t) dt \approx \int_0^1 p_f(t) dt$

Montrer que cette formule est exacte pour les polynômes de P_3 . Calculer les poids

$$w_i = \int_0^1 p_i(t) dt, i = 1, \dots, 4 \text{ et en déduire une forme explicite de la formule de quadrature.}$$

d) Montrer que la fonction $x \rightarrow f^{(4)}(\xi_x)$ est prolongeable par continuité sur $[0, 1]$. En déduire que $\exists \eta \in]0, 1[$ où l'erreur d'intégration $E(f) = \int_0^1 f(t) dt - \int_0^1 p_f(t) dt$ s'écrit: $E(f) = \frac{1}{720} f^{(4)}(\eta)$

e) Calculer le noyau de Peano de la méthode élémentaire ? Retrouver le résultat démontré en d).

f) Soit maintenant $[a, b]$ un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f \in C^4[a, b]$. En utilisant les résultats précédents, construire une formule de quadrature de la

forme: $J(f) = \delta_1 f(a) + \delta_2 f'(a) + \delta_3 f(b) + \delta_4 f'(b)$, qui soit exacte pour les éléments de P_3 .

$$\text{Calculer l'erreur: } E(f) = \int_a^b f(t) dt - J(f) \text{ formule de Heun}$$

g) Pour une discrétisation de $[a, b]$ avec des points équidistants $x_i = a + ih, h = (b-a)/n, i = 0, \dots, n$. Construire une formule de quadrature composée qui utilise les valeurs de $f(x_i)$ et $f'(x_i)$ pour $i = 0, \dots, n$. Estimer l'erreur de cette formule de quadrature.

Exercice 5. Calcul des coefficients de la formule de Newton-Cotes

Soit (NC_l) la formule de quadrature élémentaire de Newton-Cotes de rang l (avec l entier ≥ 1):

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \sim 2 \sum_{j=0}^l w_j^{(l)} f(x_j)$$

où les points x_j sont équidistants, d'abscisses $x_j = -1 + 2 \frac{j}{l}, j = 0, 1, \dots, l$.

On note $E_l(f)$ l'erreur d'approximation $\int_{-1}^1 f(x) dx - 2 \sum_{j=0}^l w_j^{(l)} f(x_j)$.

a) Montrer que :

$$w_j^{(l)} = \frac{(-1)^{l-j} C_l^j}{l!} \int_0^1 \frac{\pi_l(s)}{s-j} ds, j = 0, 1, \dots, l \text{ avec } \pi_l(s) = \prod_{j=0}^l (s-j).$$

b) Si le polynôme $\pi_l(s)$ est écrit sous la forme : $\pi_l(s) = \sum_{i=0}^{l+1} S_i^{(l+1)} s^i$,

montrer que les coefficients $S_i^{(l+1)}$ (appelés les nombres de Stirling de 1ère espèce) vérifient :

$$\begin{cases} S_0^{(1)} = 0 \\ S_1^{(1)} = 1 \end{cases} \text{ et } \begin{cases} S_0^{(l+1)} = 0 \\ S_i^{(l+1)} = S_{i-1}^{(l)} - l S_i^{(l)}, i = 0, 1, \dots, l \\ S_{l+1}^{(l+1)} = 1 \end{cases}$$

c) Si $\frac{\pi_l(s)}{s-j} = \sum_{i=0}^l a_{j,i}^{(l)} s^i$, en déduire un algorithme de calcul des coefficients $S_j^{(l+1)}$ et $a_{j,i}^{(l)}$.

Trouver les expressions des

poids $w_j^{(l)}$ par cet algorithme.

d) Construire les formules de Newton-Cotes pour $l = 1, 2, 3$.

e) Calculer le noyau de Peano associé aux formules de Newton-Cotes pour $l = 1, 2$. Evaluer les erreurs d'interpolation.

Série 5
Analyse numérique

Ex 1: On considère la matrice :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

- 1)- Montrer que A est décomposable sous la forme LL^T . Expliciter la matrice L .
- 2)- En déduire que la matrice A est décomposable sous la forme LU et donner les matrices L et U .

Ex 2: Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, on considère la matrice:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \alpha & 0 \\ \alpha & 1 & \alpha \\ 0 & \alpha & 1 \end{bmatrix}$$

- 1)- Pour quelles valeurs de α la matrice A est décomposable sous la forme LL^T .
Expliciter la matrice L .
- 2)- Décomposer A sous la forme LU .

Ex 3:

Soit la matrice tridiagonale A_n donnée par:

$$A_n = \begin{bmatrix} a_1 & c_1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ b_2 & a_2 & c_2 & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & & & & & \vdots \\ 0 & & b_{n-1} & a_{n-1} & c_{n-1} & \\ 0 & & 0 & b_n & a_n & \end{bmatrix}, \quad a_i, b_i, c_i \in \mathbb{R}$$

- 1)- Donner un algorithme de calcul de $\Delta_n = \det A_n$ en prenant pour $\Delta_0 = 1$
- 2)- On suppose que A_n est inversible. Sous quelles conditions la matrice A_n s'écrit sous la forme $A_n = L.U$,
- 3)- Donner un algorithme de calcul des matrices L et U .
- 4)- Déduire un algorithme de résolution de $A_n x = e$.

Ex 4: On considère la matrice A_n de l'exercice 3 avec: $a_i = 2$, $c_i = b_i = -1$ pour tout $i = 1, \dots, n$.

- a)- Montrer qu'en résolvant les $n-1$ premières équations du système homogène: $Ax = 0$ on obtient: $x_i = i x_1$ pour tout $i = 1, \dots, n$.
- b)- Résoudre la dernière équation et en déduire le $\ker A_n$.